

Питомец Финни

Сопроводительная документация функционального Android-прототипа · версия 1.0.0

Команда Better Together

29 сентября 2026 года

Содержание

Назначение документа	2
1. Паспорт проекта и поставки	2
2. Концепция и аудитория	3
2.1. Роли	3
3. Образовательная модель	3
4. Пользовательский путь и игровые периоды	4
5. Выбор питомца, состояние и рост	4
6. Игровая экономика и последствия решений	5
6.1. Базовые параметры	5
6.2. План и факт	5
6.3. Каталог покупок	5
6.4. Копилка и цели	6
7. Восемь учебных заданий	6
8. Экраны, визуальный язык и доступность	7
9. Взрослый раздел, данные и безопасность ребёнка	7
10. Демонстрационный сценарий Приложения А	8
11. Функциональная архитектура и структура данных	9
12. Окружение, сборка и установка	9
12.1. Установочный файл	9
12.2. Воспроизводимость сборки	10
13. Проверка и тест-кейсы	10
13.1. Выполненные проверки версии 1.0.0	10
13.2. Набор функциональных тест-кейсов	10
14. Соответствие официальному ТЗ	11
14.1. Обязательные функции §2.5	11
14.2. Минимальный объём §2.6	12
14.3. Технические требования §§3.1–3.6	12
14.4. Документация §5 и финальная передача §7.2	13
15. Права на материалы и готовность к публикации	13
16. Границы прототипа и дальнейшие шаги	14

Приложение А. Критерии приёмки и состав документации	14
А.1. Проверка основных функций	14
А.2. Сопоставление двенадцати пунктов §5 ТЗ	15
Приложение Б. Карточки восьми учебных заданий	15
Б.1. LS-B01 — «На что хватит сегодня?»	15
Б.2. LS-B02 — «План можно изменить заранее»	15
Б.3. LS-P01 — «Дело о списке покупок»	16
Б.4. LS-P02 — «Дело о двух предложениях»	16
Б.5. LS-P03 — «Дело о чеке»	16
Б.6. LS-S01 — «Мечта за три шага»	16
Б.7. LS-S02 — «Что изменится, если взять из копилки?»	16
Б.8. LS-B03 — «Как устроить запуск кораблика?»	16
Приложение В. Схемы	16
В.1. Финансовый и образовательный цикл	16
В.2. Где принимается финансовое решение	17
В.3. Что влияет на рост	17
Приложение Г. Иллюстрации и лицензионный реестр	17
Г.1. Иллюстрация, привязанная к поставочному APK	17
Г.2. Библиотеки	17
Г.3. Изображения, шрифты и звуки	18
Приложение Д. Словарь	18
Приложение Е. Файлы для проверки и передачи	18

Назначение документа

Этот документ объясняет идею приложения, образовательную логику, правила игры, устройство программы и способ воспроизвести конкурсный сценарий. Он относится к финальному APK версии 1.0.0. Его SHA-256 приведена в разделе 12.1. Рядом с документом должны передаваться сам APK и ссылка на исходный код.

Приоритет требований: принятые проектные решения в своём score, официальный документ «ТЗ_Департамент финансов города Москвы.pdf», образовательная Единая рамка, затем производная SRS v1.3. При описании результата использованы RELEASE_HANDOFF_2026-09-29.md, CURRENT_IMPLEMENTATION.md, M1_TRACEABILITY.md и HONOR_10_LITE_ANDROID_9_ACCEPTANCE_2026-09-29.md. Исторические макеты и требования SRS не выдаются за функции APK без связи с реализацией.

1. Паспорт проекта и поставки

Поле	Значение
Продукт	«Питомец Финни» — игровое приложение для освоения базовых финансовых навыков
Команда	Better Together
Аудитория	Дети 7–11 лет; взрослый помогает, но не принимает игровые решения вместо ребёнка
Платформа	Android 8.0 и новее (API 26+), портретная ориентация
Версия	1.0.0, Android versionCode 2
Идентификатор	com.meshnavigator.finni
Установочный файл	finni-1.0.0-release.apk, 118 962 703 байта
Подпись	Release APK, APK Signature Scheme v2, один подписант Better Together
Стек	React Native 0.86.3, Expo SDK 57, TypeScript, SQLite

Поле	Значение
Хранение Игровое содержание	На устройстве; сервер и аккаунт не требуются Девять сочетаний внешности, пять последовательных демо-дней, восемь занятий, восемь покупок, три цели, три стадии развития

Репозиторий содержит исходный код приложения, Android-проект, тесты, локальные данные занятий и инструкции запуска. Расширенная проектная документация в передаваемом комплекте находится отдельно от Git-корня приложения. Подписанный APK передаётся самостоятельным файлом: он исключён из Git из-за размера.

2. Концепция и аудитория

Дети знакомятся с деньгами через покупки и карманные суммы, но абстрактное объяснение бюджета трудно связать с конкретным выбором. В «Питомце Финни» ребёнок управляет ограниченными **игровыми** монетами и видит последствия решения в балансе, копилке, итогах дня и состоянии персонажа. Сначала он действует, затем приложение показывает расчёт и предлагает следующий шаг.

Главная формулировка концепции: **учимся выбирать, планировать и приближать мечту вместе с Финни**. Финни — спутник ребёнка, а не виртуальное существо, жизнь которого зависит от безошибочных покупок. Обязательные траты, желания и накопления обозначены детскими словами «Нужно», «Хочется», «На мечту». Желание купить что-то приятное само по себе не оценивается негативно.

Приложение моделирует личный бюджет, а не семейный счёт. В нём нет реальных платежей, банковских продуктов, платных наград, рекламы и финансовых рекомендаций на основе личных обстоятельств. Результат в игре не означает доказанного изменения поведения ребёнка вне приложения.

2.1. Роли

- **Ребёнок** выбирает Финни, составляет план, сравнивает покупки, откладывает монеты, выполняет занятия и просматривает объяснение результата.
- **Взрослый** может открыть отдельный раздел через простой барьер, увидеть назначение игры и общий прогресс, управлять локальными данными и включить демонстрационный режим. Ему не требуется регистрация или удалённый кабинет.
- **Эксперт** устанавливает релизный APK и проходит тот же цикл в отдельном тестовом профиле за пять последовательных виртуальных дней.

3. Образовательная модель

Приоритеты взяты из официального ТЗ и раздела 6 Единой рамки компетенций. Ребёнок должен встретить ограниченность ресурсов, различить нужное и желаемое, спланировать покупку, накопить на понятную цель и объяснить последствие решения. Приложение показывает эти действия в игре, но не проводит педагогическую диагностику и не выставляет ребёнку оценку грамотности.

Наблюдаемое действие	Навык	Где проявляется
Распределить доступные монеты между тремя направлениями	Составление простого личного бюджета	План дня, LS-B01, LS-B02
Сопоставить список, свойства и цены	Планирование покупки и сравнение предложений	Магазин, LS-P01, LS-P02
Проверить строку и итог учебного чека	Осмысленная проверка покупки	LS-P03
Отложить монеты и оценить остаток до цели	Постановка краткосрочной цели и сбережения	Копилка, LS-S01, LS-S02

Наблюдаемое действие	Навык	Где проявляется
Сравнить план с фактом и назвать следующий шаг	Оценка собственного решения	Итоги дня, объяснения занятий
Проверить, что уже есть, перед расходом	Выбор способа в условиях ограниченных ресурсов	LS-B03

Для 7–11 лет используются короткие инструкции, целые игровые суммы, предметные ситуации и видимый расчёт. Помощь раскрывается по запросу. Ответ может быть допустимым, даже если он отличается от примера; объяснение указывает, какую цель он выполняет и какие ресурсы оставляет. Ошибка не приводит к болезни, смерти питомца, потере уже достигнутой стадии или публичному сравнению детей.

Учебный цикл состоит из короткой ситуации, действия ребёнка, результата, объяснения и возможности вернуться к собственному игровому дню. В упражнениях используются отдельные условные суммы. Они не списываются со счёта магазина.

4. Пользовательский путь и игровые периоды

1. При первом запуске ребёнок знакомится с тремя направлениями монет, создаёт локальный профиль и выбирает имя и внешность Финни.
2. В начале игрового дня начисляется 100 монет. Ребёнок выбирает цель и подтверждает план из сумм «Нужно / Хочется / На мечту». План не списывает деньги и не переводит их в копилку.
3. В течение дня доступны задания, покупки и отдельные операции накопления. За первое завершённое занятие дня после просмотра объяснения начисляется 20 монет. Повторные занятия в том же дне не дают новой награды.
4. После каждого финансового действия показывается изменение сумм и понятное следующее действие. Ребёнок может тратить меньше плана, принять осознанное превышение категории или перенести необязательную покупку.
5. В итогах сопоставляются план и факт, фиксируются потребности Финни и рассчитывается рост. Остатки переходят в следующий день без сгорания.

В обычном режиме переход зависит от реального игрового календаря. В демонстрационном режиме после закрытия дня взрослый запускает следующий день из Домика сразу. Демо-профиль отделён от обычного, его можно сбросить и начать маршрут заново.

5. Выбор питомца, состояние и рост

Ребёнок вводит игровое имя длиной от 2 до 16 символов и выбирает **одну из трёх форм ушей** — круглые, острые или мягкие — и **один из трёх узоров** — без узора, пятнышки или полосы. Так получаются девять различных сочетаний формы и рисунка. Имя не запрашивает реальных персональных данных.

На главном экране показываются две текущие потребности — еда и уход — и эмоциональная реакция Финни. Покупка необходимого отмечает соответствующую потребность текущего периода. После результата персонаж может быть спокойным, радостным, задумчивым или вдохновлённым. Эти реакции кратковременны и сопровождаются текстом; они не являются баллом оценки ребёнка.

Рост рассчитывается при закрытии периода, а не за число нажатий или дороговизну предметов. За день возможны три признака: покрыты еда и уход; расходы соответствуют подтверждённому плану при покрытых нуждах; накопления выросли сверх ранее достигнутого уровня. Каждый даёт максимум одно очко. Покупка полученной цели не уничтожает исторический прогресс накоплений.

Стадия	Условие перехода	Детское объяснение
1 — Малыш	Начальная стадия	Финни знакомится с выбором и планом
2 — Исследователь	Не менее двух закрытых периодов и шести очков роста	Показать, какие решения помогли Финни вырасти

Стадия	Условие перехода	Детское объяснение
3 — Мастер планов	Не менее пяти периодов, 12 очков и трёх периодов с новым накоплением	Показать серию решений, а не один «идеальный» ответ

Стадия не понижается. Если день прошёл иначе, чем планировалось, приложение предлагает понятный следующий шаг: изменить план следующего дня, выбрать более доступный вариант либо отложить покупку.

6. Игровая экономика и последствия решений

6.1. Базовые параметры

Правило	Значение
Начальные баланс и накопления	0 / 0 до первого дня
Доход при открытии периода	100 монет
Награда за занятие	20 монет максимум один раз за период
План	Три неотрицательные целые суммы; общий план не больше доступного баланса
Покупки	Восемь позиций, четыре «Нужно» и четыре «Хочется»
Копилка	Отдельная сумма и одна выбранная цель
Неиспользованный остаток	Сохраняется полностью

Баланс и накопления ведутся раздельно. Для одного периода справедливы следующие правила, где В и S — доступные и отложенные монеты:

$V \text{ в конце} = V \text{ в начале} + \text{доход} + \text{учебная награда} - \text{необходимые покупки} - \text{необязательные покупки} - \text{взносы} + \text{снятия}$.

$S \text{ в конце} = S \text{ в начале} + \text{взносы} - \text{снятия} - \text{стоимость полученной цели}$.

Покупка или взнос никогда не создают отрицательный баланс. Любая денежная команда имеет сохранённый результат и не выполняется повторно из-за второго нажатия. История указывает источник начисления и причину расхода.

6.2. План и факт

До подтверждения три суммы можно изменить. После подтверждения исходный план сохраняется для сравнения. Поздняя учебная награда не меняет его задним числом: уже полученные дополнительные монеты можно явно распределить отдельным действием. Это дополнение влияет на будущие решения, но не стирает ранее подтверждённое превышение собственного плана.

Перед покупкой видны цена, категория, предполагаемое влияние на Финни и остаток после действия. Превышение плана категории требует объяснения и подтверждения, но само по себе не запрещает покупку. При нехватке денег покупка отклоняется без проводки; приложение показывает недостающую сумму и доступные варианты.

6.3. Каталог покупок

ID	Покупка	Цена	Категория и смысл
IT-01	Домашний обед	30	Нужно: еда
IT-02	Обед с ягодами	40	Нужно: альтернативное меню

ID	Покупка	Цена	Категория и смысл
IT-03	Набор для ухода	10	Нужно: уход
IT-04	Ароматный уход	15	Нужно: альтернативный уход
IT-05	Игра с мячом	20	Хочется: занятие
IT-06	Рисование с Финни	30	Хочется: занятие
IT-07	Запуск корабликов	45	Хочется: занятие
IT-08	Поход в планетарий	90	Хочется: дорогой вариант для выбора

В течение дня выбирается не более одного варианта меню, ухода и платного занятия. Более дорогой вариант не начисляет больше роста. Товары учебных упражнений существуют только внутри соответствующего задания.

6.4. Копилка и цели

ID	Цель	Цена
GL-01	Воздушный змей	150
GL-02	Набор для звёзд	220
GL-03	Уютная беседка	300

Выбор и смена цели не списывают монеты. Взнос переносит сумму из В в S; снятие выполняется после отдельного предпросмотра и подтверждения. Если S достигает цены, «Получить мечту» отдельно списывает стоимость из копилки и сохраняет результат. Излишек накоплений остаётся. Возможность просто откладывать доступна и без выбранной цели. Приложение не обещает дату достижения цели по реальному календарю.

7. Восемь учебных заданий

Задания относятся к трём темам ТЗ: бюджет, платежи и покупки, сбережения. Семейные карточки не заменяют эти восемь цифровых заданий. В демонстрации все восемь доступны сразу. Общий контракт: ребёнок вводит решение, получает результат и объяснение, может исправить его или завершить после разбора. Неверная, но допустимая попытка отличается от технически невозможного ввода. Учебная сумма не изменяет реальный игровой баланс; только общая дневная награда может добавить 20 монет.

Код и название	Действие ребёнка	Почему это задание включено
LS-B01 «На что хватит сегодня?»	Распределить 100 учебных монет между нужным, желаемым и мечтой	Первый предметный пример личного бюджета
LS-B02 «План можно изменить заранее»	Изменить черновик при новой необходимой сумме 60	Показать, что планирование происходит до подтверждения
LS-P01 «Дело о списке покупок»	Собрать корзину по списку и посчитать остаток	Связать перечень нужд с итоговой ценой
LS-P02 «Дело о двух предложениях»	Сравнить свойства и цены одинакового нужного	Научить сравнивать условие предложения, а не одну цифру
LS-P03 «Дело о чеке»	Найти повтор строки, пересчитать итог и сдачу	Показать проверку платёжного документа без реальных платежей
LS-S01 «Мечта за три шага»	Составить план взносов на три игровых периода	Показать эффект регулярного откладывания
LS-S02 «Что изменится, если взять из копилки?»	Просмотреть последствия снятия перед выбором	Показать цену альтернативы и право передумать

Код и название	Действие ребёнка	Почему это задание включено
LS-B03 «Как устроить запуск кораблика?»	Сравнить готовое и изготовление с учётом материалов	Научить проверять имеющиеся ресурсы до расхода

Карточки с числовыми примерами и педагогическим обоснованием каждого задания приведены в Приложении Б. Описание правильной логики не превращает каждую альтернативу в ошибку: цель занятия и условия задачи указываются явно.

8. Экраны, визуальный язык и доступность

Экран или раздел	Главное действие
Знакомство и создание питомца	Понять три вида решения, задать игровое имя и внешность
Домик	Увидеть Финни, баланс, копилку, цель, потребности и текущий шаг
План и итоги	Распределить монеты; затем сравнить подтверждённый план с фактом
Магазин	Сравнить цену, категорию, эффект и подтвердить покупку
Копилка	Выбрать цель, пополнить, снять или получить мечту
Занятия	Прочитать ситуацию, выполнить действие, получить объяснение
История и справка	Найти операции, завершённые занятия и короткие определения
Для взрослого	Пройти барьер, открыть Демо и управлять локальными данными

Домик использует полноэкранную двухмерную послойную сцену. Образ питомца остаётся узнаваемым при смене ушей, узора и стадии; важные суммы и действия выведены в интерфейс, а не нарисованы внутри фона. Реакции сопровождаются словами. Система предусматривает настройки уменьшения движения и пропуска анимации; критическая информация не зависит только от анимации или звука.

Решения для детской аудитории: короткий текст рядом с действием, объяснение термина в справке, крупные области нажатия, последовательная навигация, подтверждение действий, меняющих деньги или данные. Окончательный статус специальных режимов доступности следует читать по матрице требований: наличие элементов в коде само по себе не равно отдельному протоколу озвучивания или проверки при увеличенном системном шрифте.

9. Взрослый раздел, данные и безопасность ребёнка

Взрослый раздел отделён от детской навигации простым барьером. В нём объясняются цели приложения и общий ход игры; доступны управление локальным профилем и демонстрацией. Сброс демонстрационного режима создаёт новый тестовый профиль, сохраняя обычный. Удаление или сброс данных требуют подтверждения. Приложение не запрашивает телефон, адрес, e-mail, реальные банковские сведения и размер семейного бюджета.

Основные данные хранятся в SQLite на устройстве: игровой профиль, выбранная внешность и имя питомца, периоды, журнал доходов и покупок, баланс, накопления, цель, учебные попытки и итоги. В Android-конфигурации отключено резервное копирование данных приложения; правила исключают локальные области из cloud backup и переноса устройства. Система не требует постоянного интернет-соединения для основного цикла.

В релизном APK проверка Android manifest обнаружила только служебное разрешение для локального динамического приёмника событий. Разрешения INTERNET, доступа к внешнему хранилищу, поверх других окон и вибрации не заявлены. Камера, микрофон, геолокация и контакты для описанного сценария не нужны.

Тексты не связывают настоящую заботу о живом существе с оплатой и не приписывают ребёнку отрицательные качества после неудачного решения. Отсутствуют публичный чат, рейтинг с персональными данными и случайная платная награда.

10. Демонстрационный сценарий Приложения А

Для демонстрации используйте именно финальный APK 1.0.0. После установки и первого запуска откройте «Ещё» → «Для взрослого», пройдите барьер, включите Демо и при необходимости выполните «Сбросить демонстрацию». Начальное состояние тестового профиля: баланс 0, накопления 0, стадия 1; первый виртуальный день — 17.09.2026. После закрытия каждого из дней 1–4 из Домика запускается следующий демо-день без календарного ожидания.

Пункт ТЗ	Действие, которое нужно показать
A.1–A.3	Установка и запуск, короткое знакомство, локальный профиль, внешний вид и игровое имя
A.4–A.5	Первый доход, выбор цели, доступные задания и подтверждение плана
A.6	Занятие LS-P02, объяснение решения и единственная дневная награда
A.7	Необходимая и желаемая покупка, включая отказ при нехватке средств
A.8	Выбор GL-01 и отдельный взнос в копилку
A.9	План/факт, объяснение баланса и состояния Финни
A.10	Закрытие и переход между пятью виртуальными периодами; стадии 1 → 2 → 3
A.11	Повторный запуск и сохранение результата
A.12	Взрослый барьер, сброс тестового профиля и отделение обычной игры

Эталон полной последовательности задаёт документ M1_DEMO_ROUTE.md. Таблица ниже показывает результаты после закрытия каждого дня; В — доступные монеты, S — копилка. Учебные суммы заданий не являются расходами магазина.

День	Занятия	Ключевые основные действия	В / S после закрытия	Рост и стадия
1	LS-P02, LS-B01	План 40/20/40; IT-01 + IT-03 + IT-05; отказ IT-08; взнос 40	20 / 40	3, стадия 1
2	LS-B02, LS-P03	Покупки IT-01 + IT-03 + IT-08; взноса нет	10 / 40	4, стадия 1
3	LS-P01	IT-01 + IT-03 + IT-05; взнос 50	20 / 90	7, стадия 2
4	LS-S01, LS-B03	IT-01 + IT-03 + IT-06; взнос 50	20 / 140	10, стадия 2

День	Занятия	Ключевые основные действия	В / S после закрытия	Рост и стадия
5	LS-S02	IT-01 + IT-03 + IT-05; взнос 40; получение GL-01 за 150	40 / 30	13, стадия 3

Фактический результат: владелец подтвердил прохождение всего сценария A.1–A.12 и пяти последовательных демо-дней на физическом HONOR 10 Lite с Android 9 и финальным APK 1.0.0 указанной в паспорте контрольной суммы. Источник подтверждения — документ HONOR_10_LITE_ANDROID_9_ACCEPTANCE_2026-09-29.md. Это один подтверждённый владельцем пользовательский проход; автоматические тесты и эмуляторный запуск описаны отдельно в разделе 13.

11. Функциональная архитектура и структура данных

Приложение построено слоями. Интерфейс React Native показывает суммы, состояния и действия. Прикладной слой управляет игровым циклом, занятиями и демо. Доменный слой проверяет правила плана, покупок, накоплений и роста. Слой SQLite атомарно сохраняет денежные команды и учебные результаты. Сервер не используется.

Слой	Каталоги в репозитории	Ответственность
Интерфейс	src/ui	Экраны, навигация, формы, визуализация Финни
Сценарии	src/application	Последовательность действий, демо, занятия, сообщения результата
Правила	src/domain	Числа, экономика, каталог, жизненный цикл, профиль и рост
Хранилище	src/persistence	SQLite, миграции, журнал, атомарные команды и чтение состояния
Контент	content/bundles/1.2.0	Данные восьми занятий и manifest
Проверки	tests, fixtures, scripts	Автоматические тесты, эталон пяти периодов и валидаторы

Локальные данные включают профиль, периоды и планы, финансовый журнал и остатки, итоги дней, учебные попытки, прогресс и отдельный профиль Demo. Денежная команда проверяет допустимость, выполняется транзакционно и сохраняет результат; повторное нажатие не создаёт новую операцию.

Занятия задаются локальным bundle и проходят валидацию схемы. Тема, условие, варианты, подсказки и объяснения отделены от экранного кода. Новый тип взаимодействия может потребовать renderer; занятие уже поддерживаемого типа не меняет ядро экономики. Учебные попытки и финансовый журнал разделены.

12. Окружение, сборка и установка

12.1. Установочный файл

Финальный файл — finni-1.0.0-release.apk. Его размер — 118 962 703 байта. Контрольная сумма SHA-256: D3CA39C3C4FAB636C37529AEF4A65E103731483BB77F438FE62492EB9BC3C76B

Android package — com.meshnavigator.finni, versionName — 1.0.0, versionCode — 2, minSdk — 26. APK подписан release-ключом команды по схеме APK Signature Scheme v2.

1. Скачайте APK по предоставленной ссылке и сверьте SHA-256.
2. Установите файл на Android 8.0+ из доверенного источника. Android может попросить разрешить установку из выбранного файлового приложения.
3. Запустите «Питомец Финни». Metro, сеть и аккаунт для запуска не нужны.
4. Для экспертного маршрута включите Demo через взрослый раздел.

Если поверх прежней тестовой сборки появляется `INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE`, причина может быть в другом ключе подписи. Для проверки используйте чистый профиль или устройство; удаление старого приложения уничтожает его локальные игровые данные.

12.2. Воспроизводимость сборки

Зафиксированные версии: Node.js 22.18.0, npm 10.9.3, Microsoft OpenJDK 17.0.18, Gradle Wrapper 9.3.1, Android Gradle Plugin 8.12.0, Android SDK platform/build tools 36.0.0 и NDK 27.1.12297006. Точные версии JavaScript пакетов находятся в `package-lock.json`. Каталог android сохранён в исходниках; обычная сборка не запускает Expo prebuild.

Из корня репозитория приложения выполняются:

```
npm ci
npm run verify
npm run android:release
```

Последняя команда требует отдельно предоставленного release keystore и четырёх переменных окружения:

```
FINNI_RELEASE_STORE_FILE
FINNI_RELEASE_STORE_PASSWORD
FINNI_RELEASE_KEY_ALIAS
FINNI_RELEASE_KEY_PASSWORD
```

Секреты не входят в репозиторий. Скрипт запускает lint, typecheck, тесты, проверки контента и fixture, затем собирает `android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`. Подпись другим ключом даёт другую контрольную сумму; это не тот же поставочный файл. Особенность Windows-пути с кириллицей и состав Android SDK описаны в `environment.md`.

13. Проверка и тест-кейсы

13.1. Выполненные проверки версии 1.0.0

По паспорту поставки 29.09.2026 команда `npm run android:release` запустила полный `npm run verify`: lint, typecheck, 166/166 тестов, проверки учебного контента и пятидневной fixture завершились успешно. Gradle `clean :app:assembleRelease` завершился `BUILD SUCCESSFUL` (302 задачи). Контрольная сумма скопированного APK совпала с Gradle-выходом; aapt подтвердил package, версию, API и ABI, а apksigner — release-подпись.

На чистом эмуляторе Android API 26 APK установился и открылся. После отключения Wi-Fi и мобильной передачи данных, остановки процесса и повторного запуска стартовый экран снова появился без Metro. Это проверка запуска и автономности поставочного файла.

Владелец проекта подтвердил полный проход Приложения А на физическом HONOR 10 Lite с Android 9 и **этим же финальным APK 1.0.0**. Результат описан отдельной записью; он не смешивается с автоматизированными тестами.

13.2. Набор функциональных тест-кейсов

Кейс	Действие	Ожидаемый результат	Основание
T-01	Создать профиль и выбрать внешность	Имя и сочетание формы/узора сохраняются	profile-ui, persistence; A.2–A.3 на HONOR
T-02	Подтвердить план на сумму не больше В	План сохранён, В не уменьшился	budget-plan; A.5 на HONOR
T-03	Попытаться купить при нехватке В	Покупки и списания нет, показана причина	commerce; A.7 на HONOR
T-04	Подтвердить покупку и повторить команду	История и баланс изменены один раз	commerce, persistence
T-05	Перевести монеты в копилку, снять, сменить цель	В и S меняются по подтверждённой операции; смена цели сохраняет S	savings-commerce
T-06	Получить цель после достаточного накопления	Списана только стоимость цели, остаток S сохранён	savings-commerce; A.8–A.10 на HONOR
T-07	Выполнить два занятия за один день	Объяснение доступно после каждого, награда 20 только одна	lesson-domain, lesson-persistence
T-08	Закрыть пять периодов	Получены ожидаемые В/S и стадии	domain-five-period, fixture; A.10 на HONOR
T-09	Закрыть и повторно открыть приложение	Сохранён прогресс	persistence; A.11 на HONOR
T-10	Сбросить Демо через взрослый барьер	Тестовый профиль начинается заново, обычный отделён	demo-runtime, adult-history-control; A.12 на HONOR
T-11	Запустить поставочный APK без сети	Стартовый экран открывается без Metro	Эмулятор API 26 и паспорт поставки

Имена тестов указывают на проверку правил исходного кода. Статус физического пользовательского сценария основан на отдельном подтверждении владельца. Матрица M1_TRACEABILITY.md связывает отдельные требования с путями к тестам и конкретными оставшимися проверками.

14. Соответствие официальному ТЗ

14.1. Обязательные функции §2.5

В таблице «код/тест» означает реализованную функцию и ближайшую автоматизированную проверку, а «физический сценарий» — полный проход Приложения А, подтверждённый владельцем на HONOR 10 Lite. Узкие режимы, которые не следуют из этих свидетельств, не получают автоматического статуса.

Пункт	Требование	Реализация и основание
2.5.1	Знакомство и локальный профиль	Стартовое объяснение трёх решений, профиль без регистрации; profile-ui, A.1–A.2
2.5.2	Внешность и имя питомца	Три формы × три узора и игровое имя; pet-profile, A.3
2.5.3	Главный экран	Финни, суммы, цель, потребности и доступные действия; Home, home-integration

Пункт	Требование	Реализация и основание
2.5.4	Игровая валюта и доход	Только игровые монеты; 100 при открытии дня и единственная учебная награда 20; есоному, история
2.5.5	Планирование	Три категории, ограничение суммой В, сохранение подтверждённого плана и показ факта; budget-plan, A.5
2.5.6	Покупки	Восемь позиций двух типов, предпросмотр и подтверждение, отказ без отрицательного В; commerce, A.7
2.5.7	Накопления и цель	Три цели, отдельные взнос, снятие и получение; savings-commerce, A.8
2.5.8	Финансовые задания	Восемь интерактивных заданий трёх тем с объяснением исхода; content-validation, Приложение Б
2.5.9	Последствия и восстановление	Показ сумм «до/после», причин и следующего шага; home-next-step, period-close
2.5.10	Прогресс питомца	Три стадии по серии закрытых периодов; есоному, domain-five-period, A.10
2.5.11	История и справка	Журнал операций, завершённые занятия, термины; History, Help
2.5.12	Взрослый раздел	Барьер, объяснение целей игры, управление демонстрацией и данными; adult-history-control, A.12
2.5.13	Сохранение и Demo	SQLite, перезапуск, отдельный сбрасываемый тестовый профиль; persistence, demo-runtime, A.11–A.12
2.5.14	Расширение контента	Bundle и validator отделены от интерфейса и экономики; content-validation

14.2. Минимальный объём §2.6

Показатель ТЗ	Требуется	В версии 1.0.0
Различные сочетания питомца	Не менее 9	3 формы × 3 узора = 9
Последовательные периоды Demo	Не менее 5	5
Задания по трём темам	Не менее 6	8: бюджет 3, покупки 3, сбережения 2
Позиции покупок	Не менее 8	8, по 4 каждой категории
Финансовые цели	Не менее 3	3
Стадии развития	Не менее 3	3

14.3. Технические требования §§3.1–3.6

Область	Подтверждённый факт и граница
Android и ориентация	APK minSdk 26; Android 9 на HONOR 10 Lite использован для полного сценария; портретная ориентация задана в manifest
Автономность	Сервер отсутствует; финальный APK повторно запущен на эмуляторе после отключения связи
Release	Версия, package, SHA-256 и подпись v2 проверены; APK устанавливается без среды разработки
Архитектура	Экономика, UI, контент и SQLite разделены; команды финансового ядра покрыты тестами
Данные и разрешения	Нет аккаунта и реальных платёжных данных; финальный manifest содержит только служебное разрешение динамического receiver
Доступность и быстродействие	Предусмотрены текстовые объяснения, крупные действия и настройки движения; отдельные измерения времени запуска, отклика и озвучивания не выводятся из общего пользовательского прохода

14.4. Документация §5 и финальная передача §7.2

Этот документ и README покрывают назначение, запуск, окружение, архитектуру, структуру данных, матрицу требований, формулы, карту заданий, UX, данные и разрешения, тест-кейсы, физический пользовательский результат, ограничения и перечень материалов/лицензий. Репозиторий и презентация передаются отдельными ссылками. Финальный APK передаётся отдельной ссылкой, поскольку он не хранится в Git.

В официальном ТЗ также названы резервная видеозапись, публикационные материалы RuStore и проверка доступности ссылок. Их наличие определяется фактически перед отправкой формы; наличие описания в этом документе не заменяет сам файл или доступную ссылку.

15. Права на материалы и готовность к публикации

Прямые рабочие зависимости приложения зафиксированы в package-lock.json. По лицензионным полям lockfile Expo 57.0.23, expo-sqlite 57.0.3, expo-build-properties 57.0.20, expo-status-bar 57.0.1, React 19.2.3, React Native 0.86.3 и react-native-safe-area-context 5.7.0 указаны как MIT. TypeScript 6.0.3 — Apache-2.0; он используется при разработке. Метаданные всех 744 пакетов lockfile выгружены в Finni_Third_Party_Licenses_1.0.0.csv комплекта (пустых полей license в lockfile нет). Это инвентаризация метаданных npm, а не независимое юридическое заключение. Для условий конкретного пакета приоритет имеет его собственный LICENSE.

Производственная графика Финни — двумерные послойные изображения комнаты, питомца, вариантов внешности и реакций. Происхождение и разрешённый scope ключевых master-слоёв записаны в assets-register.md и соответствующих asset manifests. Исторические 3D и диагностические 2D варианты не представляются как материалы runtime версии 1.0.0. Принятие изображений для конкурсного APK само по себе не является подтверждением готовности к публикации в RuStore. Отдельных файлов шрифтов и звуков в каталоге assets версии 1.0.0 не обнаружено.

Текст карточки приложения подготовлен в M1_STORE_DRAFT.md. Перед отдельной публикацией необходимо привязать к тому же APK и проверить иконку 512×512, не менее трёх финальных снимков экранов, права на все передаваемые изображения и возрастную маркировку. Публикация в RuStore не является условием установки конкурсного APK.

16. Границы прототипа и дальнейшие шаги

Версия 1.0.0 работает на Android и хранит данные локально. В ней один обычный профиль и отдельный демонстрационный профиль, одна активная копилка и одна текущая цель. Целей в первом каталоге три; после их получения игра, планирование и повтор занятий остаются доступны, но новый набор целей автоматически не создаётся. Прогноз реальной календарной даты достижения цели не показывается. iOS, сервер, удалённый родительский кабинет и необязательные семейные карточки не включены в заявленный основной функциональный цикл.

Для внешней передачи нужно разместить APK и документацию по доступным экспертам ссылкам, проверить скачивание именно файла с указанной SHA-256, добавить финальные материалы карточки и резервную демонстрационную запись до трёх минут, названную в ТЗ. Дальнейшее расширение может добавлять новые занятия и цели после сохранения проверяемости финансовых правил.

Приложение А. Критерии приёмки и состав документации

А.1. Проверка основных функций

Следующие действия позволяют повторить содержание требований §2.5 официального ТЗ. Для детальной трассировки 56 производных FR и 22 NFR используется отдельная матрица M1_TRACEABILITY.md.

Пункт	Наблюдаемый критерий	Где искать результат
2.5.1	Запуск без регистрации; знакомство с нужным, желаемым и накоплением; справка доступна позже	Старт и справка
2.5.2	Можно выбрать две разные формы/узора и сохранить игровое имя	Создание питомца, повтор после Demo reset
2.5.3	На Домике одновременно читаются Финни, В, S, цель, потребности и текущий шаг	Домик
2.5.4	Первый день даёт 100; завершение первого занятия — 20; история называет источник	Домик и история
2.5.5	План из трёх сумм не превышает В; подтверждение не списывает деньги; итог показывает факт	План и итоги
2.5.6	До покупки видны цена/категория/эффект; нет отрицательного В; повтор не создаёт вторую запись	Магазин и история
2.5.7	Цель выбирается отдельно, взнос переводит В→S, снятие и получение требуют подтверждения	Копилка
2.5.8	Есть восемь действий по трём темам, разбор после результата, допустимая альтернатива не блокируется	Каталог занятий
2.5.9	После операции видны «было/стало», причина и следующий шаг; ошибка допускает восстановление	Карточка результата
2.5.10	При закрытии дней растёт стадия по сохранённым решениям; прежняя стадия не теряется	Итоги, Домик

Пункт	Наблюдаемый критерий	Где искать результат
2.5.11	История показывает операции и занятия; справка объясняет основные термины	История и справка
2.5.12	Детский интерфейс не открывает взрослые действия без барьера	Раздел «Для взрослого»
2.5.13	Повторный запуск сохраняет профиль; Демо сбрасывается отдельно и проходит пять дней подряд	Перезапуск, Demo
2.5.14	Задания хранятся как версионированный локальный контент и валидируются	content/bundles, scripts/validate-content.mjs

A.2. Сопоставление двенадцати пунктов §5 ТЗ

Требуемый документальный элемент	Раздел комплекта
1. README, назначение, состав репозитория, быстрый запуск	README приложения; разделы 1, 11–12
2. Окружение и пошаговая release-сборка	Раздел 12; environment.md
3. Функциональная и компонентная архитектура	Раздел 11, Приложение В
4. Структура данных профиля, экономики, занятий и прогресса	Разделы 5–7, 11
5. Матрица обязательных функций со статусом и ссылками	Раздел 14, Приложение А, M1_TRACEABILITY.md
6. Формулы баланса, наград, состояния и роста	Разделы 5–6
7. Образовательная карта занятий	Разделы 3, 7, Приложение Б
8. Обоснование UX и настройки доступности	Раздел 8
9. Разрешения, данные и удаление	Разделы 9 и 15
10. Тест-кейсы и результат физического устройства	Разделы 10, 13; HONOR_10_LITE_ANDROID_9_ACCEPTANCE_2026-09-29.md
11. Ограничения и дальнейшее развитие	Раздел 16
12. Сторонние материалы и лицензии	Раздел 15, Приложение Г, CSV-реестр

Приложение Б. Карточки восьми учебных заданий

Все варианты ниже являются **учебными**, а не покупками за монеты основного профиля. До ответа ребёнок может открыть помощь; после ответа он видит разбор. Завершение занятия с разбором отличается от заявления об освоении навыка.

Б.1. LS-B01 — «На что хватит сегодня?»

Тема и основание: первый шаг планирования. У ребёнка есть 100 условных монет, на еду и уход требуется 40; предлагается оставить не меньше 30 на мечту. Нужно самостоятельно распределить сумму между тремя категориями. Решение 40/20/40 выполняет условие, но не является единственным. Если в черновике на нужное оставлено только 20, разбор показывает недостающие 20 и предлагает уменьшить желание или иначе перераспределить сумму. План на 120 при бюджете 100 не может быть подтверждён. Задание переносит в основной день принцип «сначала реши, сколько доступно».

Б.2. LS-B02 — «План можно изменить заранее»

Тема и основание: гибкость черновика. В учебной ситуации нужное выросло с 40 до 60 при прежнем бюджете 100 и намерении оставить 20 на мечту. Ребёнок изменяет ещё не подтверждённый план, например до

60/20/20. Объяснение различает корректировку до решения и попытку переписать уже зафиксированный факт. Меньшая сумма на желания допустима; трудность ситуации не описывается как вина ребёнка.

Б.3. LS-P01 — «Дело о списке покупок»

Тема и основание: список и стоимость корзины. При учебном бюджете 60 нужно выбрать еду и уход, при возможности — развлечение. Вариант $30 + 10 + 20$ использует все 60; вариант $40 + 15$ оставляет 5 и тоже выполняет список. Разбор корзины за 75 показывает нехватку 15. Если выбрано только развлечение, приложение объясняет, какие пункты списка ещё отсутствуют. Ребёнок вводит остаток сам, поэтому действие не сводится к выбору подсвеченной карточки.

Б.4. LS-P02 — «Дело о двух предложениях»

Тема и основание: сравнение цены вместе с количеством и свойствами. В базовом варианте одинаковая по свойствам еда стоит 30 или 40; уход — 10, бюджет — 50. При выборе $30 + 10$ остаётся 10. Вариант $40 + 10$ финансово возможен и получает нейтральное объяснение: на нужное хватило, но сравнимый вариант оставил бы 10. В иных вариантах условия количества меняются, поэтому «самый дешёвый ценник» не является универсальным правилом. Ситуация не содержит реальных марок и рекламы.

Б.5. LS-P03 — «Дело о чеке»

Тема и основание: проверка документа после покупки. Ребёнок сопоставляет учебную корзину со строками чека, находит повторно учтённый товар, пересчитывает правильный итог и сдачу, затем выбирает спокойный вопрос продавцу. Объяснение показывает расхождение построчно. Учебный чек не является реальным кассовым документом и не меняет историю магазина. Навык включён потому, что проверка уже совершённой покупки дополняет умение заранее сравнивать цены.

Б.6. LS-S01 — «Мечта за три шага»

Тема и основание: регулярное накопление. Учебная цель стоит 90, уже отложено 30; на трёх следующих игровых днях можно внести до 30 за день. Ребёнок задаёт три суммы. Вариант 20/20/20 добавляет 60 и достигает 90. Не требуется выбирать равные взносы: 10/20/30 тоже подходит. Если итог не достигает цели, показано, сколько ещё не хватает. Задание объясняет серию небольших действий, не обещая дату достижения настоящей цели в календаре.

Б.7. LS-S02 — «Что изменится, если взять из копилки?»

Тема и основание: предпросмотр и осознанная альтернатива. Условные суммы — 10 в кошельке и 60 в копилке; мечта стоит 90, желаемое занятие — 20. Ребёнок рассматривает, как снятие изменит обе суммы и оставшееся расстояние до мечты. Снять игровые деньги допустимо; объяснение помогает увидеть цену решения, но не стыдит за него. Учебный выбор не выполняет перевод в настоящем профиле.

Б.8. LS-B03 — «Как устроить запуск кораблика?»

Тема и основание: проверка уже имеющихся ресурсов. При учебных 100 монетах еда и уход требуют 40, а на мечту хочется оставить минимум 20. В одном варианте бумага и карандаш уже есть, для выбранной модели кораблика нужна деталь за 10; готовый стоит 35. План 40/10/50 выполняет условия при изготовлении, а 40/35/25 — при покупке. Если материалов нет, изготовление может оказаться дороже готового: задание намеренно не внушает, что один способ всегда лучше. Это планирование условной ситуации, а не система крафта в основном магазине.

Приложение В. Схемы

В.1. Финансовый и образовательный цикл

Создать Финни



Открыть игровой день → получить 100 монет
 ↓
 Подтвердить план «Нужно / Хочется / На мечту»
 ↓
 Выбрать занятие, покупку и/или отдельный взнос
 ↓
 Увидеть суммы «было → стало» и реакцию Финни
 ↓
 Заккрыть день → сравнить план/факт → обновить стадию
 ↓
 Следующий период или новый демо-день

В.2. Где принимается финансовое решение

Экран и подтверждение пользователя
 ↓
 Прикладной сценарий и проверка команды
 ↓
 Доменные правила: сумма, состояние, лимиты
 ↓
 SQLite-транзакция: журнал + остатки + результат
 ↓
 Карточка последствия и новый экранный снимок

В.3. Что влияет на рост

Покупка еды и ухода —
 Соответствие факта своему плану —
 Новое накопление сверх прежнего —

→ закрытие периода → 0–3 очка
 ↓
 стадия 1 / стадия 2 / стадия 3

Посещение приложения без финансового решения и количество открытых подсказок сами по себе не повышают стадию.

Приложение Г. Иллюстрации и лицензионный реестр

Г.1. Иллюстрация, привязанная к поставочному APK

Файл finni-1.0.0-api26-offline.png в каталоге artifacts/release — стартовый экран после повторного открытия финального APK на эмуляторе API 26 с отключённой сетью. Он показывает реальный экран поставки и не заменяет галерею экранов магазина. Исторические макеты Sprint 8–9 в эту галерею не включены.

Г.2. Библиотеки

Прямой пакет	Версия lockfile	Лицензия по lockfile	Роль
expo	57.0.23	MIT	Среда приложения
expo-sqlite	57.0.3	MIT	Локальное хранение
expo-build-properties	57.0.20	MIT	Android-конфигурация сборки
expo-status-bar	57.0.1	MIT	Системная строка состояния
react	19.2.3	MIT	Компонентная модель
react-native	0.86.3	MIT	Android-интерфейс
react-native-safe-area-context	5.7.0	MIT	Учёт безопасных областей экрана

Прямой пакет	Версия lockfile	Лицензия по lockfile	Роль
typescript	6.0.3	Apache-2.0	Проверка исходного кода

CSV-реестр `Finni_Third_Party_Licenses_1.0.0.csv` включает все 744 пакета из `package-lock.json` с версиями и полями лицензии. Нативные компоненты наследуют соответствующие условия своей поставки; сам `lockfile` не заменяет тексты лицензий пакетов.

Г.3. Изображения, шрифты и звуки

Производственные master-слои комнаты и питомца, их хеши, происхождение и принятый scope перечислены в `assets-register.md` и `assets/2d/**/asset-manifest.json`. Для конкурсной передачи используется графика, принятая владельцем для `contest/public` APK. Диагностические и исторические изображения не входят автоматически в список распространяемых ресурсов. Отдельных файлов шрифтов и звуков в каталоге `assets` не обнаружено. Экранный текст выводится средствами `Android/React Native`.

Приложение Д. Словарь

Термин	Значение в приложении
Игровой период	Один завершённый цикл решений и итогов; в Демо следующий период доступен без ожидания
В, баланс	Монеты, доступные для подтверждённой покупки или вноса
S, копилка	Монеты, отложенные отдельно от доступного баланса
План	Подтверждённое распределение между «Нужно», «Хочется» и «На мечту»
Факт	Реальные операции периода; может отличаться от плана
Цель	Выбранная игровая мечта с фиксированной стоимостью
Состояние питомца	Текущие потребности и краткая эмоциональная реакция
Стадия роста	Устойчивый результат серии финансовых решений
Учебные монеты	Отдельные числа внутри задания, не деньги магазина
Demo	Отдельный сбрасываемый профиль для пяти последовательных дней

Приложение Е. Файлы для проверки и передачи

Передаются релизный APK и его контрольная сумма; этот PDF и архив исходных материалов. В архив входят README, паспорт версии, запись о проверке на HONOR 10 Lite, маршрут пяти демо-дней, матрица требований, карта реализации, подробная SRS и реестр лицензионных метаданных прм-пакетов. Названия файлов сохранены в архиве и указаны в соответствующих разделах документа.

Ссылки в конкурсной форме должны вести к файлам, доступным эксперту без отдельного запроса прав. После размещения APK нужно скачать его по переданной ссылке и сверить SHA-256 с паспортом версии.